

Casa inteligente

Nombre del alumno: Luis Esteban Perez Valverde

Nombre del profesor: Miguel Ramírez

Grupo: 1

Materia:MPOO

Tarea: #2

Fecha de entrega: 6/09/2026

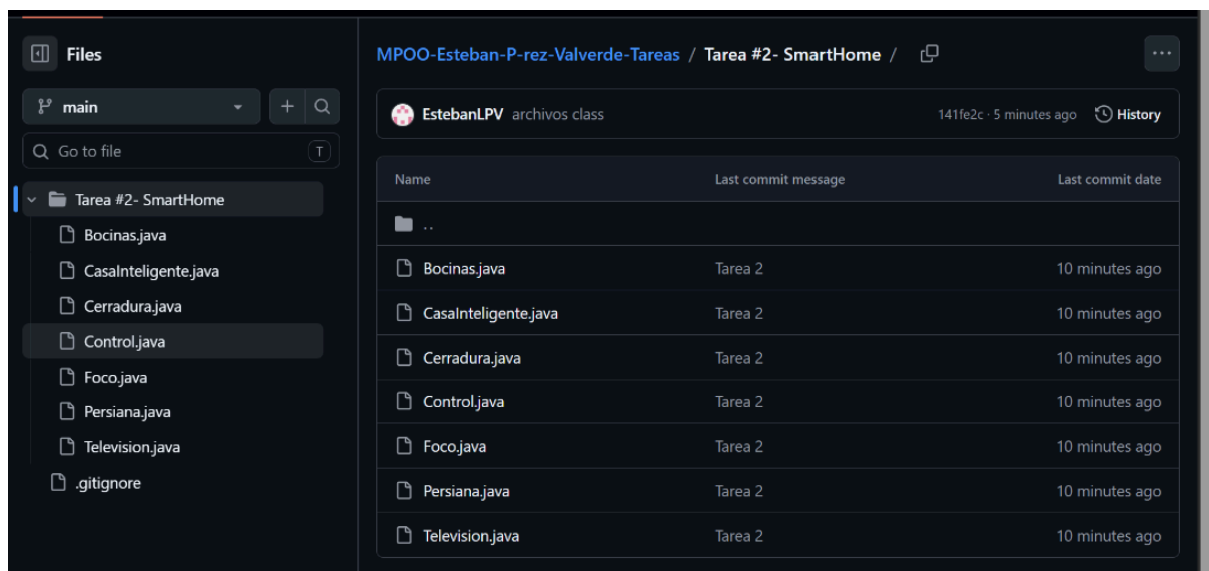
6. Evidencias de ejecución

Agrega las siguientes capturas que servirán como evidencia:

Evidencia	Captura
1. Repositorio	Url de tu repositorio y captura de Github
2. Modo Bienvenida	Captura de tu terminal ejecutando el modo de bienvenida.
3. Modo Noche	Captura de tu terminal ejecutando el modo noche.
4. Tercer modo	Captura de tu terminal ejecutando tu modo personalizado.
5. Estado final	Ejecución completa del programa.

Evidencia 1: Repositorio

<https://github.com/EstebanLPV/MPOO-Esteban-P-rez-Valverde-Tareas>



se me olvido hacer los commits durante en desarrollo :c

Evidencia 2: Modo bienvenida

```

PS C:\MP00-Perez-Valverde-Tareas\Tarea #2- SmartHome> java CasaInteligente

=====
          SMART HOME
=====
1. Modo Bienvenida
2. Modo Noche
3. Modo Fiesta
4. Ver estado actual
0. Salir
Selecciona una opcion: 1
Ingresa el PIN: 1234

--- MODO BIENVENIDA ---

--- ESTADO ACTUAL DE LA CASA ---
Foco | Ubicacion=[Sala] | Estado=[ENCENDIDO] | Intensidad=[80%] | Potencia=[12.0 W]
Television | Estado=[ENCENDIDA] | Volumen=[25] | Aplicacion=[Netflix] | Potencia=[120.0 W]
Cerradura | Ubicacion=[Puerta principal] | Estado=[DESBLOQUEADA] | Intentos fallidos=[0]
Bocinas | Estado=[ENCENDIDAS] | Volumen=[30] | Modo=[Musica] | Potencia=[100.0 W]
Persiana | Ubicacion=[Sala] | Estado=[ABIERTA] | Apertura=[100%]

```

Se usó el pin por que al ser la bienvenida al entrar a la casa tienes que desbloquear la puerta

Evidencia 3: Modo Noche

```

=====
          SMART HOME
=====
1. Modo Bienvenida
2. Modo Noche
3. Modo Fiesta
4. Ver estado actual
0. Salir
Selecciona una opcion: 2

--- MODO NOCHE ---

--- ESTADO ACTUAL DE LA CASA ---
Foco | Ubicacion=[Sala] | Estado=[ENCENDIDO] | Intensidad=[20%] | Potencia=[12.0 W]
Television | Estado=[APAGADA] | Volumen=[25] | Aplicacion=[Netflix] | Potencia=[120.0 W]
Cerradura | Ubicacion=[Puerta principal] | Estado=[BLOQUEADA] | Intentos fallidos=[0]
Bocinas | Estado=[APAGADAS] | Volumen=[0] | Modo=[Musica] | Potencia=[100.0 W]
Persiana | Ubicacion=[Sala] | Estado=[CERRADA] | Apertura=[0%]

```

Evidencia 3: Modo Fiesta

```

=====
          SMART HOME
=====
1. Modo Bienvenida
2. Modo Noche
3. Modo Fiesta
4. Ver estado actual
0. Salir
Selecciona una opcion: 3

--- MODO FIESTA ---

--- ESTADO ACTUAL DE LA CASA ---
Foco | Ubicacion=[Sala] | Estado=[ENCENDIDO] | Intensidad=[100%] | Potencia=[12.0 W]
Television | Estado=[ENCENDIDA] | Volumen=[0] | Aplicacion=[YouTube] | Potencia=[120.0 W]
Cerradura | Ubicacion=[Puerta principal] | Estado=[BLOQUEADA] | Intentos fallidos=[0]
Bocinas | Estado=[ENCENDIDAS] | Volumen=[80] | Modo=[Musica] | Potencia=[100.0 W]
Persiana | Ubicacion=[Sala] | Estado=[CERRADA] | Apertura=[0%]

```

Evidencia 4: Ejecución completa del código

```

PS C:\MP00-Perez-Valverde-Tareas\Tarea #2- SmartHome> java CasaInteligente

=====
          SMART HOME
=====
1. Modo Bienvenida
2. Modo Noche
3. Modo Fiesta
4. Ver estado actual
0. Salir
Selecciona una opcion: 1
Ingresa el PIN: 1234

--- MODO BIENVENIDA ---

--- ESTADO ACTUAL DE LA CASA ---
Foco | Ubicacion=[Sala] | Estado=[ENCENDIDO] | Intensidad=[80%] | Potencia=[12.0 W]
Television | Estado=[ENCENDIDA] | Volumen=[25] | Aplicacion=[Netflix] | Potencia=[120.0 W]
Cerradura | Ubicacion=[Puerta principal] | Estado=[DESBLOQUEADA] | Intentos fallidos=[0]
Bocinas | Estado=[ENCENDIDAS] | Volumen=[30] | Modo=[Musica] | Potencia=[100.0 W]
Persiana | Ubicacion=[Sala] | Estado=[ABIERTA] | Apertura=[100%]

```

```

=====
          SMART HOME
=====
1. Modo Bienvenida
2. Modo Noche
3. Modo Fiesta
4. Ver estado actual
0. Salir
Selecciona una opcion: 0
Saliendo del sistema...
PS C:\MP00-Perez-Valverde-Tareas\Tarea #2- SmartHome>

```

8. Reflexión técnica

Responde con tus propias palabras. Puedes apoyarte de la IA o búsqueda en internet, pero la explicación debe provenir de una reflexión propia.

1. ¿Por qué declaraste los atributos de tus dispositivos como `private` y qué ventaja obtienes al modificar su estado mediante métodos, getters o setters en lugar de acceder directamente a los atributos desde `CasaInteligente` o `ControlRemoto`?

No se pueden modificar directamente desde otras clases y así cada dispositivo tenga control sobre sus propios datos. Por ejemplo, si quiero cambiar el volumen de la televisión, no lo cambio directamente desde `control`.

2. ¿Dónde aparece la composición en tu solución? Explica por qué tiene sentido decir que `CasaInteligente` está compuesta por los objetos que diseñaste y qué diferencia habría si toda la información de los dispositivos estuviera guardada como variables simples dentro de una sola clase.

Si pusiera toda la información como variables dentro de una sola clase, sería más difícil distinguir qué datos y acciones pertenecen a cada dispositivo. Al tenerlos separados, cada objeto maneja su propio estado

3. Elige uno de tus dispositivos y explica qué ocurre cuando la misma instancia se registra en `ControlRemoto` y también se conserva en `CasaInteligente`. ¿Por qué un cambio realizado mediante el control también afecta desde `CasaInteligente`?

Por ejemplo, `foco`, en el programa se crea un solo objeto y ese mismo se usa tanto en `CasaInteligente` como en el `Control`. No se hacen dos focos diferentes.

Por eso, si desde el `Control` se apaga el foco o se cambia su intensidad, ese mismo cambio también se refleja cuando se revisa desde `CasaInteligente`, porque ambos están usando el mismo objeto.

4. ¿Por qué el `ControlRemoto` llama a métodos como `encender()`, `apagar()` o `cambiarNivel(...)` en lugar de modificar directamente el estado interno de los dispositivos? Explica cómo esta decisión reparte las responsabilidades entre los objetos.

El `Control` usa métodos como `encender()`, `apagar()` o `cambiarNivel()` porque cada dispositivo se encarga de sus propios cambios. El `Control` solo le dice qué acción debe realizar.

Así, el `Control` se encarga de coordinar los dispositivos y cada dispositivo se encarga de hacer sus propias funciones, lo que ayuda a que el programa esté más ordenado.

5. Explica qué función cumple la palabra reservada **this**. ¿Qué problema o ambigüedad resuelve una expresión como `this.nombre = nombre` y qué objeto representa `this` durante la ejecución?

La palabra `this` se usa para indicar que estamos hablando del atributo que pertenece al objeto actual, ayuda a evitar confusiones cuando el atributo y el parámetro tienen el mismo nombre. Durante la ejecución, `this` representa al objeto que está usando ese método o constructor en ese momento.